



2ª Fase

Exame Discursivo

01/12/2024

Física

CADERNO DE PROVA

Este caderno, com dezesseis páginas numeradas sequencialmente, contém dez questões de Física.
Não abra o caderno antes de receber autorização.

INSTRUÇÕES

1. Verifique se você recebeu mais dois cadernos de prova.
2. Verifique se as seguintes informações estão corretas nas sobrecapas dos três cadernos: nome, número de inscrição, número do documento de identidade e número do CPF.
Se houver algum erro, notifique o fiscal.
3. Destaque, das sobrecapas, os comprovantes que têm seu nome e leve-os com você.
4. Ao receber autorização para abrir os cadernos, verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas.
Se houver algum erro, notifique o fiscal.
5. Todas as respostas e o desenvolvimento das soluções, quando necessário, deverão ser apresentados nos espaços apropriados e escritos com caneta de corpo transparente, azul ou preta.
Não serão consideradas as questões respondidas fora desses espaços.
6. Ao terminar, entregue **os três cadernos** ao fiscal.

INFORMAÇÕES GERAIS

O tempo disponível para fazer as provas é de cinco horas. Nada mais poderá ser registrado após o término desse prazo.

Nas salas de prova, os candidatos não poderão usar qualquer tipo de relógio, óculos escuros e boné, nem portar arma de fogo, fumar e utilizar corretores ortográficos e borrachas.

Será atribuída nota zero ao candidato que utilizar quaisquer meios para identificar sua prova, como escrever suas iniciais, seu nome ou o de outros em qualquer lugar do caderno de provas, assim como fazer desenhos de qualquer espécie. Será atribuída nota zero, também, à questão respondida a lápis ou em local inadequado.

Será eliminado do Vestibular Estadual 2025 o candidato que, durante a prova, utilizar qualquer meio de obtenção de informações, eletrônico ou não.

Será também eliminado o candidato que se ausentar da sala levando consigo qualquer material de prova.

Boa prova!

PARA SEUS CÁLCULOS, SEMPRE QUE NECESSÁRIO, UTILIZE OS DADOS E AS FÓRMULAS A SEGUIR.

Índice de refração do ar na troposfera	1,00
Índice de refração do gelo	1,25
Aceleração da gravidade na superfície terrestre	10,0 m/s ²
Constante da gravitação universal	$6,67 \times 10^{-11} \frac{\text{N.m}^2}{\text{kg}^2}$
sen 30°	$\frac{1}{2}$
sen 45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
sen 60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$

$$F_{\text{at}} = \mu_c \cdot N$$

$$I = F \cdot \Delta t$$

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

$$P = m \cdot g$$

$$g = \frac{G \cdot M}{R^2}$$

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

$$F_r = m \cdot a$$

$$E = \mu \cdot g \cdot V_L$$

$$n_i \cdot \text{sen } \theta_i = n_r \cdot \text{sen } \theta_r$$

$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta x$$

$$P_{\text{ot}} = \frac{Q}{\Delta t}$$

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta \theta$$

$$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

$$P_{\text{ot}} = \frac{U^2}{R}$$

Questão

01

Em testes de impacto de automóveis, é simulada a colisão de um veículo com uma parede em repouso. Considere que, em um desses testes, um veículo parte do repouso e atinge um obstáculo com velocidade de 54 km/h. Até o impacto, o veículo percorre a distância de 0,75 m, com taxa de aceleração constante.

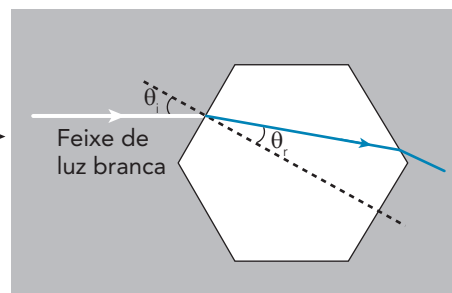
Nessas condições, determine, em m/s^2 , o valor da aceleração adquirida pelo veículo durante o impacto.

Desenvolvimento e resposta:

Questão
02

O halo solar, um anel de luz que se forma ao redor do Sol, é um fenômeno óptico que ocorre quando os cristais de gelo, com forma hexagonal e localizados nas nuvens da troposfera, são atravessados pela luz solar.

Admita que um feixe de luz branca incide sobre a superfície de um desses cristais, formando um ângulo θ_i . Admita, também, que um dos raios dispersados no interior do cristal, a partir desse feixe, é refratado formando um ângulo θ_r de 22° , cujo seno é aproximadamente 0,4. Observe o esquema:

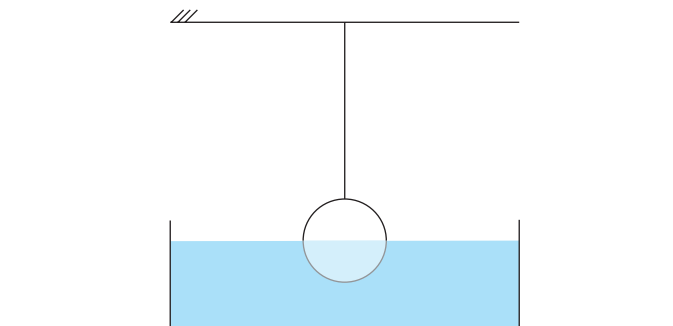


Calcule, em graus, o valor de θ_i .

Desenvolvimento e resposta:

Questão
03

Uma esfera maciça e homogênea, presa por um fio inextensível e de massa desprezível, encontra-se com metade de sua superfície imersa em um recipiente com água, conforme mostra a figura.



Considere as seguintes informações:

- massa da esfera = 0,8 kg;
- volume da esfera = $6 \times 10^{-5} \text{ m}^3$;
- densidade da água = 1000 kg/m^3 .

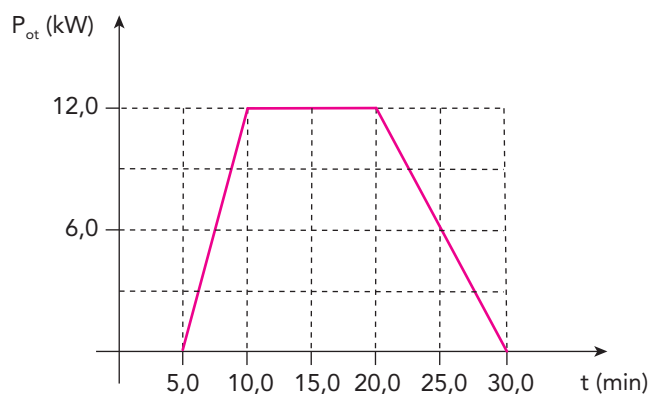
Determine, em newtons, a intensidade da força de tensão no fio.

Desenvolvimento e resposta:

Questão
04

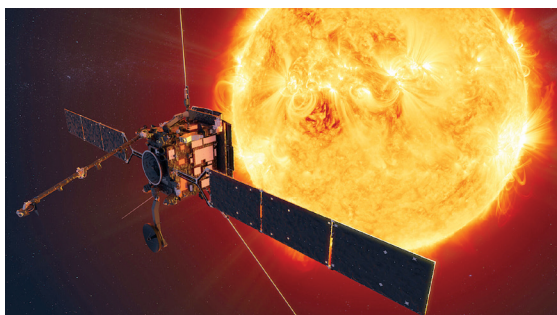
O Sistema de Recuperação de Energia Cinética (SREC) é um dispositivo de freios regenerativos utilizado em carros elétricos. Por meio desse dispositivo, parte da energia cinética gerada pelo motor elétrico é recuperada, em forma de calor, devido à desaceleração do veículo provocada pelo acionamento dos freios. O calor, por sua vez, é transformado em energia elétrica, que é armazenada na bateria desses veículos.

Considere um estudo em que uma equipe de engenheiros construiu um pequeno carro elétrico equipado com um SREC. Observe no gráfico os valores absolutos de potência P_{ot} , em quilowatts, em função do tempo t , em minutos, encontrados pela equipe.



Determine, em quilojoules, a quantidade de energia cinética armazenada pelo SREC no intervalo de 0 a 30 minutos.

Desenvolvimento e resposta:

Questão
05

esa.int

Recentemente, a Agência Espacial Europeia divulgou uma fotografia, capturada pela *Solar Orbiter*, com a melhor resolução obtida até o momento da superfície solar, segundo especialistas. Essa espaçonave captura imagens do Sol emitindo ondas eletromagnéticas na faixa do ultravioleta, que se propagam no vácuo com rapidez c e retornam à sonda após serem refletidas na superfície solar.

Adaptado de cultura.uol.com.br.

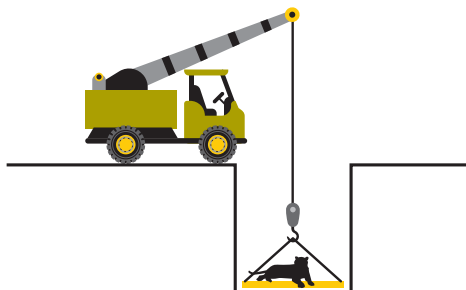
Considere que a onda emitida pela espaçonave retorna à sonda após 500 segundos.

Admitindo $c = 3,0 \times 10^5$ km/s, calcule a distância, em milhões de quilômetros, da espaçonave até a superfície solar.

Desenvolvimento e resposta:

Questão
06

Para resgatar uma onça com massa de 80 kg, presa em um fosso, um grupo se aproxima usando uma caminhonete com massa de 3000 kg e aceleração constante de 1 m/s^2 . O animal é sedado e conectado a um cabo inextensível e de massa desprezível. Para içar a onça do fosso, o grupo aciona o sistema de guincho da caminhonete, que opera com velocidade constante, permitindo que o movimento ocorra apenas no eixo vertical. Observe a ilustração do resgate a seguir:

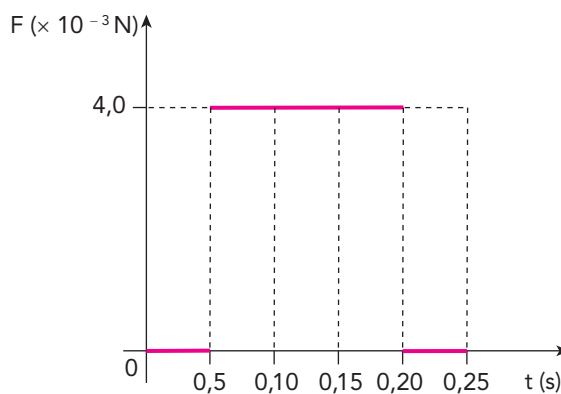


Considere que o coeficiente de atrito dinâmico entre as rodas do carro e o solo é 0,3. Admita, ainda, que o cabo suporta uma tensão máxima de 1000 N e que não há atrito entre a polia e o cabo. Calcule, em newtons, a intensidade da força exercida pela caminhonete ao se aproximar da região do resgate. Calcule, em newtons, também, a intensidade da tensão no cabo. Em seguida, indique se o resgate será possível, justificando sua resposta.

Desenvolvimento e resposta:

Questão
07

Um grupo de especialistas simulou as propriedades mecânicas de uma teia de aranha, por meio do impacto de um objeto que permanece totalmente preso a uma teia artificial após uma colisão. Como resultado, obteve-se o gráfico a seguir, que representa a variação da intensidade da força F , em newtons, em função do tempo t , em segundos.



Calcule, em newtons-segundo, o impulso da força produzido pelo impacto do objeto na teia artificial, no intervalo de 0 a 0,25 segundos. Indique, ainda, qual o tipo de colisão entre o objeto e a teia, justificando sua resposta.

Desenvolvimento e resposta:

Questão
08

Ganimedes, a maior lua de Júpiter e do sistema solar, é de grande interesse astrobiológico, em função de seu oceano subterrâneo, localizado abaixo de sua crosta de gelo, que está coberta por uma fina camada de oxigênio.

Considere que a massa dessa lua corresponde a 0,02 massas terrestres e seu raio a 0,4 raios terrestres. Admita, ainda, que a gravidade superficial da Terra seja de 10 m/s^2 .

Nessas condições, calcule, em m/s^2 , a gravidade superficial em Ganimedes.

Desenvolvimento e resposta:

Questão

09

Um ebulidor de resistência elétrica de $8\ \Omega$, conectado a uma fonte de tensão de 200 V , está imerso em um reservatório contendo 1000 g de água à temperatura inicial de $20\text{ }^{\circ}\text{C}$.

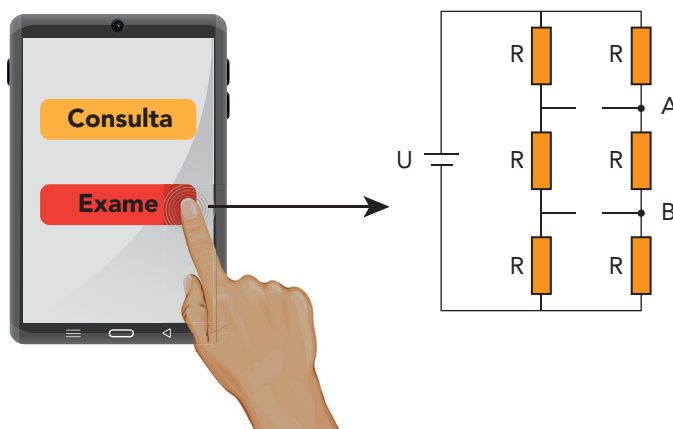
Sabe-se que toda a energia elétrica consumida pelo ebulidor é convertida em calor e que o calor específico da água é aproximadamente igual a $4,0\text{ J/g}\cdot^{\circ}\text{C}$.

Determine o intervalo de tempo, em segundos, em que o ebulidor deve permanecer ligado para que a água no reservatório seja aquecida até a temperatura de $50\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Desenvolvimento e resposta:

Questão
10

Em um centro médico, para obter uma senha de atendimento, um paciente pressiona uma tela sensível ao toque e escolhe entre as opções Consulta e Exame. Essas telas são constituídas de um par de camadas condutoras e resistivas ao toque, separadas por uma fina camada de material isolante. O esquema a seguir ilustra o circuito elétrico composto por resistores idênticos R , de resistência elétrica igual a $1,0 \text{ k}\Omega$, e uma fonte de tensão elétrica U , sendo A o ponto que representa a opção Consulta e B a opção Exame.



Elabore um esquema do circuito elétrico, considerando a escolha da opção Exame. Em seguida, calcule, em quilo-ohms, a diferença entre as resistências equivalentes depois e antes da escolha do paciente.

Desenvolvimento e resposta:

